FISIOLOGIA HUMANA · RESUMO PARA PROVA

Fisiologia Respiratória

Mapa mental, resumo, números-chave e as 5 questões que mais caem

Prof. Diego Reinicke
Mestre em Fisiologia

Mapa mental

Leia do centro para fora. Cada ramo é um tópico do resumo.

Vias aéreas e alvéolos

- Zona condutora: aquece, umedece, filtra
- Zona respiratória: hematose
- Tipo I: troca; tipo II: surfactante
- Barreira de 0,1–1,5 µm

Mecânica

- Lei de Boyle
- Inspiração ativa: diafragma
- Expiração em repouso passiva
- Pleura: pressão < atmosférica

Volumes e ventilação

- VC ≈ 500 mL; CV ≈ 4.600 mL
- Espaço morto (EM) ≈ 150 mL
- V. alveolar ≈ 4,2 L/min
- VEF1/CVF ≈ 80%

Trocas gasosas

- Difusão por pressão parcial
- Alvéolo: PO_2 100, PCO_2 40
- Venoso: PO_2 40, PCO_2 46
- Área, espessura, gradiente

Sistema respiratório

Transporte de gases

- O_2: ~98% na hemoglobina
- Curva em S; Bohr → direita
- CO_2: 70% como HCO_3^-
- Anidrase carbônica

Controle e pH

- Ritmo no bulbo
- CO_2/H^+: quimiorreceptor central
- Carotídeos: CO_2, pH e PO_2 baixa
- Hipoventilação → acidose

Fórmulas para lembrar

Ventilação = VC × FR

V. alveolar = (VC − EM) × FR

PO_2 ar seco ≈ 760 × 0,21 ≈ 160

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$

Boyle: ↑ volume → ↓ pressão

Quando falha

- PaO_2 < 60 e/ou $PaCO_2$ > 45
- Enfisema, pneumonia, asma
- Atelectasia: alvéolo colapsado
- O_2 corrige pouco o shunt

Como usar: 1) revise o mapa; 2) leia o resumo do tópico em que travou; 3) responda às 5 questões sem olhar o gabarito; 4) faça os quizzes comentados no site.

Resumo

Silverthorn, cap. 17 e 18 · Guyton & Hall, cap. 38 a 43

Do coração aos pulmões

Este tema continua o cardiovascular. O ventrículo direito lança o sangue venoso no tronco pulmonar. Ele chega aos capilares dos alvéolos com PO_2 ≈ 40 mmHg e PCO_2 ≈ 46 mmHg e volta pelas veias pulmonares ao átrio esquerdo com PO_2 perto de 100 mmHg e PCO_2 ≈ 40 mmHg.

A respiração tem quatro etapas: ventilação (ar entra e sai dos pulmões), troca de gases entre alvéolo e sangue (hematose), transporte de O_2 e CO_2 pelo sangue e troca de gases entre sangue e células.

A circulação pulmonar recebe todo o débito do ventrículo direito, mas com pressão baixa: cerca de 25/8 mmHg, média de 15 mmHg. Quando um grupo de alvéolos fica com pouco O_2, as arteríolas pulmonares dali se contraem (vasoconstrição hipóxica) e desviam o sangue para alvéolos bem ventilados. Na circulação sistêmica, a falta de O_2 faz o contrário: dilata.

Vias aéreas e alvéolos

Zona condutora: cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos até os terminais. Não troca gases; aquece, umedece e filtra o ar. O muco prende partículas e os cílios as levam para a faringe.

Zona respiratória: bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos, onde acontece a hematose. As células alveolares tipo I são finas e formam a superfície de troca; as tipo II produzem o surfactante.

A barreira entre o ar e o sangue é finíssima: epitélio alveolar, membranas basais e endotélio do capilar, com cerca de 0,1 a 1,5 µm (Silverthorn; média de 0,6 µm no Guyton). Cada pulmão fica dentro de um saco pleural: pleura visceral sobre o pulmão, parietal na parede do tórax e uma fina camada de líquido entre elas.

Mecânica da ventilação

O ar flui da maior para a menor pressão. Pela lei de Boyle, quando o volume do tórax aumenta, a pressão dentro dos alvéolos cai abaixo da atmosférica e o ar entra.

Inspiração é ativa: o diafragma contrai e desce (60 a 75% da mudança de volume em repouso); os intercostais externos e os escalenos elevam as costelas. Na inspiração profunda, músculos acessórios como os esternocleidomastoideos ajudam mais.

Expiração em repouso é passiva: os músculos relaxam e a retração elástica dos pulmões e do tórax empurra o ar para fora. Na expiração forçada contraem os intercostais internos e os músculos abdominais.

A pressão no líquido pleural é menor que a atmosférica (cerca de −3 mmHg em repouso), o que mantém o pulmão "colado" à parede do tórax. Se entra ar no espaço pleural (pneumotórax), essa pressão se iguala à atmosférica e o pulmão colapsa pela própria retração elástica.

Complacência, surfactante e resistência

Complacência é a facilidade de expandir o pulmão; elastância é a capacidade de voltar ao tamanho original. Na fibrose, a complacência cai e inspirar exige mais esforço. No enfisema, a perda de elastina aumenta a complacência mas reduz a retração elástica, e expirar fica difícil.

A água que reveste os alvéolos cria tensão superficial, que tende a fechá-los. Pela lei de Laplace ($P = 2T/r$), com a mesma tensão superficial, alvéolos menores teriam pressão maior. O surfactante das células tipo II reduz a tensão superficial, mais nos alvéolos menores, o que evita o colapso e diminui o trabalho de respirar. Prematuros sem surfactante suficiente desenvolvem a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido.

Normalmente, a maior parte da resistência ao fluxo de ar está na traqueia e nos brônquios maiores; os bronquíolos, por serem milhares em paralelo, contribuem pouco. Mas eles são a resistência variável: quando se estreitam, passam a dominar. O parassimpático e a histamina causam broncoconstrição; a adrenalina, via receptores β_2, causa broncodilatação (é assim que agem as "bombinhas" broncodilatadoras). Na asma há broncoconstrição, inflamação e muco: o ar entra, mas sai com dificuldade.

Volumes e ventilação

Espirometria (valores de referência do Silverthorn): volume corrente (VC) ≈ 500 mL; volume de reserva inspiratório ≈ 3.000 mL; volume de reserva expiratório ≈ 1.100 mL; volume residual ≈ 1.200 mL, que não pode ser expirado voluntariamente. Capacidade vital = VC + VRI + VRE ≈ 4.600 mL; capacidade pulmonar total ≈ 5.800 mL.

Ventilação pulmonar = VC × frequência respiratória: 500 mL × 12/min = 6 L/min. Cerca de 150 mL de cada inspiração ficam nas vias condutoras (espaço morto anatômico) e não chegam aos alvéolos.

Ventilação alveolar = (VC − espaço morto) × FR = 350 × 12 ≈ 4,2 L/min. Respirar rápido e superficial reduz muito a ventilação alveolar, mesmo com a mesma ventilação total.

Na espirometria forçada, a pessoa normal expira cerca de 80% da capacidade vital forçada no primeiro segundo (VEF1/CVF ≈ 80%). Nas doenças obstrutivas (asma, DPOC), essa relação cai.

Trocas gasosas (hematose)

Cada gás se move por difusão simples, do lugar de maior para o de menor pressão parcial, sem gasto de ATP. Pela lei de Dalton, a pressão parcial é a fração do gás na pressão total: no ar seco ao nível do mar, PO_2 = 760 × 0,21 ≈ 160 mmHg.

No alvéolo, PO_2 ≈ 100 mmHg e PCO_2 ≈ 40 mmHg; no sangue venoso que chega, PO_2 ≈ 40 mmHg e PCO_2 ≈ 46 mmHg. O O_2 entra no sangue e o CO_2 sai para o alvéolo. O CO_2 é cerca de 20 vezes mais solúvel e se difunde bem mesmo com gradiente pequeno.

A difusão depende da área (cai no enfisema), da espessura da barreira (aumenta no edema pulmonar e na fibrose) e do gradiente de pressão parcial (cai na altitude). Também precisa haver equilíbrio entre ventilação e fluxo de sangue (relação ventilação-perfusão).

Transporte de O_2 e de CO_2

O_2: cerca de 98% vai ligado à hemoglobina das hemácias (97% no Guyton) e o resto dissolvido no plasma. Cada hemoglobina leva até 4 moléculas de O_2. O sangue arterial sai com saturação de cerca de 97–98%; o venoso volta com cerca de 75%, uma reserva para o exercício.

A curva de dissociação da oxi-hemoglobina tem forma de S. Aumento de temperatura, de PCO_2, de H^+ (queda do pH: efeito Bohr) e de 2,3-BPG desloca a curva para a direita: a hemoglobina solta O_2 com mais facilidade, como no músculo em exercício.

CO_2: cerca de 7% vai dissolvido, 23% ligado à hemoglobina e 70% como bicarbonato (valores do Silverthorn; o Guyton estima a parte ligada a proteínas em 20 a 30%). Na hemácia, a anidrase carbônica faz $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$. O bicarbonato sai para o plasma em troca de cloreto (desvio do cloreto) e o H^+ é tamponado pela hemoglobina. No pulmão, tudo se inverte e o CO_2 é expirado.

Controle da respiração e pH

O ritmo nasce em redes de neurônios do bulbo (grupos respiratórios dorsal e ventral; o Guyton atribui o ritmo básico sobretudo ao grupo dorsal; o Silverthorn destaca o complexo pré-Bötzinger, no grupo ventral, com neurônios que disparam sozinhos), com ajustes da ponte. O córtex permite controlar a respiração por algum tempo, como ao prender o fôlego, mas o controle automático acaba vencendo.

Quimiorreceptores centrais, no bulbo, respondem ao H^+ que o CO_2 forma no líquido cefalorraquidiano: o CO_2 é o principal estímulo químico no dia a dia. Quimiorreceptores periféricos (corpos carotídeos e aórticos) respondem a aumento de PCO_2, queda do pH e queda de PO_2; o O_2 só estimula muito a ventilação quando a PO_2 arterial fica abaixo de cerca de 60 mmHg.

Como $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$, a ventilação ajusta o pH em minutos. Hipoventilação acumula CO_2 (acidose respiratória); hiperventilação elimina CO_2 demais (alcalose respiratória).

Quando falha: insuficiência respiratória

Gasometria arterial de referência: pH 7,35–7,45; $PaCO_2$ 35–45 mmHg; PaO_2 80–100 mmHg. Insuficiência respiratória é quando o sistema respiratório não mantém PaO_2 e/ou $PaCO_2$ normais para a demanda: PaO_2 < 60 mmHg e/ou $PaCO_2$ > 45 mmHg (em ar ambiente, ao nível do mar).

Mecanismos: hipoventilação, problema de difusão, desequilíbrio entre ventilação e perfusão (incluindo o shunt, sangue que passa por alvéolos não

ventilados) e pouco O_2 no ar inspirado (altitude). Exemplos: enfisema (destruição das paredes alveolares, menos área de troca), pneumonia e edema pulmonar (alvéolos com líquido), atelectasia (colapso de alvéolos), asma (obstrução das vias aéreas) e tuberculose.

A oxigenoterapia ajuda muito na hipoxemia por ar pobre em O_2, hipoventilação ou difusão prejudicada, porque eleva a PO_2 alveolar. Ajuda pouco quando o sangue passa por alvéolos sem ventilação (shunt) ou quando falta hemoglobina, e não corrige o excesso de CO_2 da hipoventilação.

Números-chave

Valores típicos de um adulto e relações-chave

Frequência respiratória em repouso
12 a 20 incursões/min (12 nos cálculos do Silverthorn)

Volume corrente
≈ 500 mL (espaço morto anatômico ≈ 150 mL)

Ventilação pulmonar e alveolar
≈ 6 L/min e ≈ 4,2 L/min

Capacidade vital e pulmonar total
≈ 4.600 mL e ≈ 5.800 mL (volume residual ≈ 1.200 mL)

PO_2 do ar seco ao nível do mar
≈ 160 mmHg (21% de 760 mmHg; menor no ar umidificado)

Alvéolo
PO_2 ≈ 100 mmHg; PCO_2 ≈ 40 mmHg

Sangue venoso misto
PO_2 ≈ 40 mmHg; PCO_2 ≈ 46 mmHg

Saturação da hemoglobina
Arterial ≈ 97–98%; venosa ≈ 75%

Transporte de CO_2 (Silverthorn)
70% bicarbonato; 23% hemoglobina; 7% dissolvido

Gasometria arterial de referência
pH 7,35–7,45; $PaCO_2$ 35–45; PaO_2 80–100 mmHg

Insuficiência respiratória
PaO_2 < 60 mmHg e/ou $PaCO_2$ > 45 mmHg (ar ambiente)

Pressão na artéria pulmonar
≈ 25/8 mmHg (média 15 mmHg)

As 5 questões que mais caem Responda antes de olhar o gabarito

1. Um colega afirma que a hematose acontece na traqueia. Onde ela realmente ocorre?

A Na traqueia e nos brônquios principais, onde passa mais ar.
B Nos alvéolos pulmonares, através da parede dos capilares que os envolvem.
C Na laringe, durante a passagem do ar pelas cordas vocais.
D No coração, quando o sangue passa do átrio para o ventrículo direito.

2. Em qual doença os alvéolos de uma região do pulmão se enchem de líquido e células inflamatórias por causa de uma infecção, prejudicando a hematose?

A Asma.
B Rinite alérgica.
C Pneumonia.
D Enfisema pulmonar.

3. Qual é o principal músculo da inspiração em repouso?

A Diafragma.
B Músculos abdominais.
C Intercostais internos.
D Peitoral maior.

4. Um paciente com insuficiência respiratória recebe oxigênio por cateter nasal. Qual é o objetivo principal?

A Reduzir a produção de hemácias na medula óssea.
B Eliminar o CO_2 acumulado sem precisar ventilar melhor.
C Baixar a frequência cardíaca até o normal.
D Aumentar a pressão parcial de O_2 nos alvéolos e manter os tecidos oxigenados.

5. Quando a ventilação diminui (hipoventilação), o CO_2 se acumula no sangue. O que acontece com o pH?

A O pH cai: acidose respiratória.
B O pH sobe: alcalose respiratória.
C O pH não muda, porque o CO_2 não é ácido.
D O pH sobe: alcalose metabólica.

Gabarito comentado

1. B. Traqueia, brônquios e laringe formam a zona condutora: levam, aquecem e filtram o ar, mas não trocam gases. A hematose acontece na zona respiratória, entre o ar dos alvéolos e o sangue dos capilares.

2. C. Na pneumonia, a infecção enche alvéolos de líquido e células inflamatórias, e o sangue que passa por eles não se oxigena. No enfisema as paredes alveolares são destruídas; na asma os bronquíolos se estreitam; a rinite atinge o nariz.

3. A. A contração do diafragma responde por 60 a 75% da mudança de volume na respiração tranquila, com ajuda dos intercostais externos. Abdominais e intercostais internos atuam na expiração forçada.

4. D. O O_2 suplementar eleva a PO_2 alveolar e, com ela, a oxigenação do sangue e dos tecidos. Ele não elimina o CO_2: o excesso de CO_2 da hipoventilação só é corrigido ventilando melhor.

5. A. $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$: mais CO_2 gera mais H^+ e o pH cai. A hiperventilação faz o contrário (alcalose respiratória). Os rins compensam em horas a dias.

Quer treinar mais? No site do Prof. Diego Reinicke há dois quizzes comentados de Fisiologia Respiratória, um de nível médio e outro de nível superior, com XP e medalhas. Aulas no YouTube: @Prof.DiegoReinicke.

Referências

SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. Cap. 17 (Mecânica da respiração) e cap. 18 (Trocas e transporte de gases).

HALL, John E. Guyton & Hall: tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. Cap. 38 a 43.

Questões e textos originais, escritos pelo Prof. Diego Reinicke (mestre em fisiologia), com os fatos conferidos nos livros acima. Conteúdo educativo: não substitui o livro-texto, a aula nem orientação profissional. Material gratuito; a revenda não é permitida.